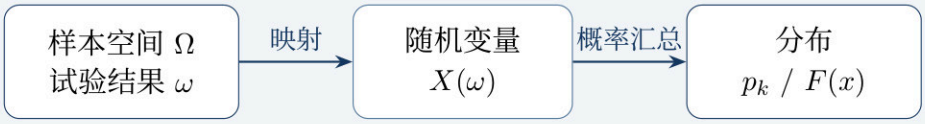
随机变量及其离散分布

从样本空间到分布函数：把“随机结果”变成可计算的数学对象



0–1 分布·二项分布·泊松分布·几何分布·超几何分布

概率论与数理统计 · 本科初学者可视化专题讲义

LaTeX + XeLaTeX ·A4 ·适合预习 / 复习 / 资料分享

目录

1 先建立全局：这一专题到底在解决什么？ 5
1.1 本专题在课程体系中的位置 . . . 5
1.2 前置知识清单 . . . 5

2 学科小史：为什么概率论会发展出“分布”这套语言？ 5

3 从课本到现实：这些离散分布到底有什么用？ 6

4 原始课堂笔记重构：先把主线理顺 6
4.1 原图纠错总表 . . . 6

5 随机变量：把样本点变成一个数 7
5.1 为什么需要随机变量？ . . . 7
5.2 正式定义 . . . 7
5.2.1 每个符号是什么意思？ . . . 7
5.3 学完这里，你应该能够回答 . . . 8

6 离散型随机变量与分布律：不仅要知道“能取什么”，还要知道“各有多大概率” 8
6.1 离散型随机变量 . . . 8
6.2 分布律（概率质量函数） . . . 8
6.3 一个很重要的课堂例子：四组信号灯 . . . 9

7 0–1 分布与伯努利试验：最小的离散随机变量 10
7.1 0–1 分布 . . . 10

8 伯努利试验与二项分布：固定做 n 次，成功了几次？ 10
8.1 什么是伯努利试验？ . . . 10
8.2 二项分布的公式从哪里来？ . . . 11

9 泊松分布：在一个区间里数“事件发生了几次” 12
9.1 先看公式与图像 . . . 12
9.2 为什么这条分布律总和等于 1？ . . . 13
9.3 泊松定理：二项分布的稀有事件近似 . . . 13
9.3.1 推导思路 . . . 13

10 几何分布：第几次才第一次成功？ 14
10.1 模型结构 . . . 14

11 超几何分布：有限总体中不放回抽样 15
11.1 为什么它不是二项分布？ . . . 15
11.2 超几何分布公式 . . . 15

12 分布函数：用一个函数统一回答“X 不超过多少？” 16
12.1 为什么还要引入分布函数？ . . . 16
12.2 分布函数的四条基本性质 . . . 16

12.3 区间概率怎么由 F 得到? . . . 16
12.4 分布律与分布函数的桥梁 . . . 17

13 把模型真正选对：五种常见离散分布的辨析 18
13.1 一张表抓住本质 . . . 18
13.2 选择分布的决策路线 . . . 18

14 综合教学例题：设备故障与维修资源配置（原笔记纠错版） 18
14.1 题意分析 . . . 19
14.2 甲方案 . . . 19
14.3 乙方案 . . . 19
14.4 结论与解释 . . . 19

15 本章知识地图与学习自检 20

16 知识点—正式练习覆盖矩阵 20

17 A. 基础巩固训练：25 道 21
17.1 基础单项选择题（1–10） . . . 21
17.2 基础多项选择题（11–15） . . . 22
17.3 基础填空题（16–20） . . . 23
17.4 基础解答题（21–25） . . . 23

18 B. 中等偏下提升训练：10 道 24
18.1 中等偏下单项选择题（26–28） . . . 24
18.2 中等偏下多项选择题（29–30） . . . 24
18.3 中等偏下填空题（31–33） . . . 25
18.4 中等偏下综合大题（34–35） . . . 25

19 全部答案速查 25

20 基础单选详细解析（1–10） 26

21 基础多选详细解析（11–15） 27

22 基础填空详细解析（16–20） 28

23 基础解答题详细解析（21–25） 29

24 提升单选详细解析（26–28） 31

25 提升多选详细解析（29–30） 32

26 提升填空详细解析（31–33） 32

27 提升综合大题详细解析（34–35） 33

28 高频易错点总表 35

29 基础解题步骤总结 **35**

30 后续课程连接：这章以后会在哪里再次出现？ **36**

31 原始资料逐页识别摘要 **36**

32 参考资料与权威核验 **36**

32.1 原始教学依据 36

32.2 核心定义与公式核验 36

32.3 学科史核验 37

结语：这一章真正要带走的东西 **37**

1　先建立全局：这一专题到底在解决什么？

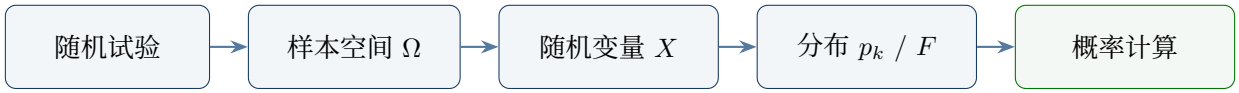
总结：学习目标

学完本专题，你应当能够把一项随机试验的结果先写成样本点，再用随机变量把样本点映射成实数，并用分布律或分布函数完整描述这些数值出现的概率。进一步，你应能判断什么时候用 0–1、二项、泊松、几何或超几何分布，并能完成基础概率计算与简单模型辨析。

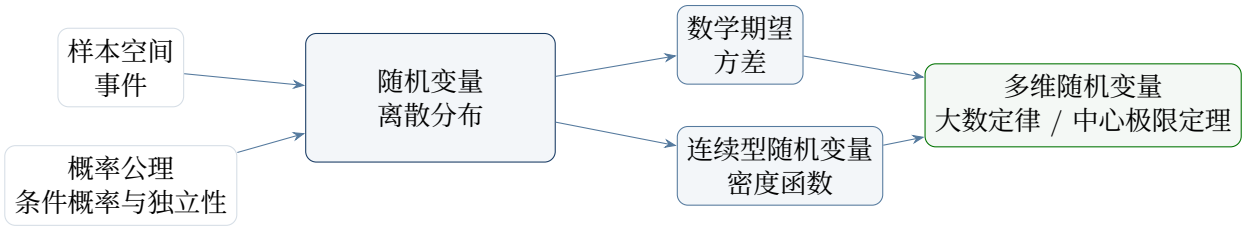
上一阶段的概率论通常关注“事件 A 是否发生”，例如“抽到次品”“设备发生故障”。但实际问题常常不只问**发生还是不发生**，而是问：

- 一共出现了几次?
- 第几次才第一次成功?
- 抽到多少个次品?
- 某个计数不超过某个阈值的概率是多少?

这就需要把“复杂的样本点”压缩成一个便于计算的数。随机变量正是这座桥梁。



1.1　本专题在课程体系中的位置



1.2　前置知识清单

本专题只要求以下基础：集合与函数的基本概念、组合数 $\binom{n}{k}$、独立事件、乘法公式、等比数列，以及指数函数 e^x 的最基本展开。需要时会在正文中就地补充。

2　学科小史：为什么概率论会发展出“分布”这套语言？

学科小史：从赌博问题到现代概率公理

概率论最初大量来自游戏与风险计算。17 世纪中期，Huygens 的工作把机会游戏中的计算系统化；1713 年，Jacob Bernoulli 的《Ars Conjectandi》在其去世后出版，成为早期概率论的重要里程碑。1837 年，Poisson 出版概率论专著并系统研究重复试验与稀有事件相关问题。到了 1933 年，Kolmogorov 用集合与测度语言给出公理化框架，现代概率论的数学基础由此稳定下来。



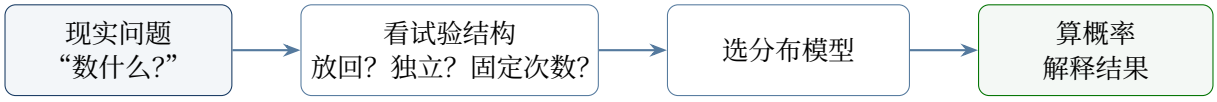
直观理解：历史真正带给我们的启发

“随机变量”和“分布”不是为了制造更多符号，而是为了把大量随机结果压缩成结构化的数值规律。今天做可靠性、质量控制、通信、排队与统计推断时，真正进入计算核心的通常不是原始样本点，而是这些样本点经过随机变量映射以后得到的分布。

3　从课本到现实：这些离散分布到底有什么用？

从课本到现实：四个最典型的现实场景

场景	随机问题	常见模型
设备可靠性	固定数量设备中，发生故障的台数	二项分布；稀有故障时泊松近似
质量抽检	一批有限产品中不放回抽样，抽到的次品数	超几何分布
等待成功	第几次尝试第一次成功，如重传、检测、试验	几何分布
计数事件	某段时间内到达的呼叫、故障、光子、数据包数量	泊松分布（满足相应建模条件时）



4　原始课堂笔记重构：先把主线理顺

上传的课堂笔记覆盖了如下连续知识链：



其中常见离散分布又包括：0–1 分布、二项分布、泊松分布、几何分布和超几何分布。下面不机械照抄笔记顺序，而是按“为什么需要 → 定义 → 图像 → 公式 → 例题 → 易错”的学习逻辑重构。

4.1　原图纠错总表

易错 / 纠错：这些地方需要显式修正

原始写法/做法	问题	规范处理
“投一枚硬币”但样本空间写成 $\{HH, HT, TH, TT\}$	样本点显然对应两次投掷	改为“连续投掷两次硬币”或“投两枚硬币”
维修方案甲直接写 $1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 0.0169$	这只是某一组 20 台设备维修不足的概率，没有计入 4 组	总不足概率应为 $1 - [P(X \le 1)]^4 \approx 0.06575$
“$n \ge 20, p \le 0.05$ 时二项分布近似泊松”	这是经验规则，不是泊松极限定理本身	正式条件是 $n \to \infty$，$p \to 0$，$np \to \lambda$；有限样本只作经验判断
超几何分布只写 $k = 0, 1, \ldots, \min(D, n)$	下界在某些参数下不是 0	完整取值范围为 $\max(0, n - (N - D)) \le k \le \min(n, D)$
“$F(x+dx) = F(x)$”表示右连续	写法不严谨，dx 不是这里的严格极限符号	应写 $\lim_{h \downarrow 0} F(x + h) = F(x)$

5　随机变量：把样本点变成一个数

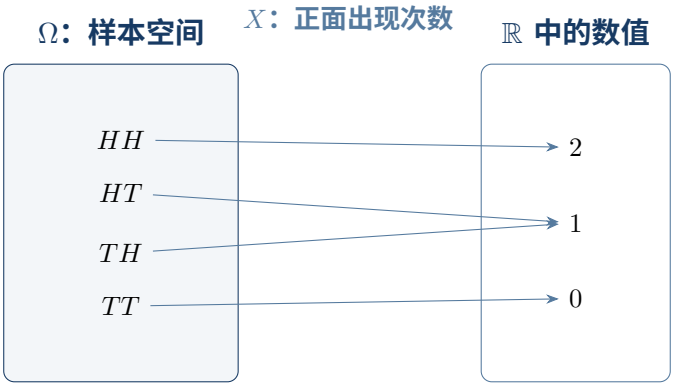
5.1　为什么需要随机变量?

假设连续投掷两次硬币，样本空间是

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

如果我们只关心“正面出现了几次”，那么四个复杂样本点可以被压缩成三个数：

$$HH \mapsto 2, \qquad HT \mapsto 1, \qquad TH \mapsto 1, \qquad TT \mapsto 0.$$



直观理解

随机变量本质上是一个**函数**。它不“随机地变来变去”；真正随机的是样本点 ω，而 $X(\omega)$ 按照预先规定好的规则，把每个样本点变成一个实数。

5.2　正式定义

定义：随机变量 Random Variable

设随机试验的样本空间为 Ω。若 $X = X(\omega)$ 是定义在 Ω 上、取值于实数集 $\mathbb{R}$ 的单值函数，即

$$\boxed{X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}},$$

则称 X 为该随机试验的**随机变量**。

5.2.1　每个符号是什么意思?

- Ω：所有可能试验结果组成的样本空间；
- ω（课堂笔记中也写 e）：一个具体样本点；
- X：随机变量，通常用大写字母表示；
- $X(\omega)$：样本点 ω 经过规则 X 映射后得到的实数。

例题：排队人数

某时刻医院候诊区的人数本身就是一个非负整数。若样本点已经用“实际候诊人数”记录，那么可以直接定义 $N(\omega) = \omega$。这说明：有些试验结果本身就是数值，随机变量可以非常自然地取为“结果本身”。

易错 / 纠错：随机变量不等于“未知数”

代数中的未知数通常是一个暂时不知道但固定的数；随机变量则是**样本点的函数**。在一次试验之前，它的取值不确定；一旦样本点确定，$X(\omega)$ 就确定。

知识联系：以后为什么一直要用随机变量？

后面的数学期望 EX、方差 $\mathrm{Var}(X)$、联合分布、协方差、中心极限定理，全部以随机变量为基本对象。可以把它理解为：**概率论从“事件语言”升级到“数值语言”的关键一步。**

5.3 学完这里，你应该能够回答

总结

1. 为什么随机变量是函数而不是一个孤立的数？
2. 在“两次投硬币，记正面次数”中，$X(HT)$ 等于多少？
3. 样本点 ω 与随机变量取值 $X(\omega)$ 有什么区别？
4. 如果原始试验结果本身就是数值，能否直接把它当作随机变量？

6 离散型随机变量与分布律：不仅要知道“能取什么”，还要知道“各有多大概率”

6.1 离散型随机变量

定义：离散型随机变量

如果随机变量 X 的全部可能取值是有限个，或可列无限多个实数，则称 X 为**离散型随机变量**。

典型例子：

- 两次投硬币的正面次数：$X \in \{0,1,2\}$；
- 一天接到的电话数量：$X \in \{0,1,2,\ldots\}$；
- 某批产品抽检出的次品数：$X \in \{0,1,\ldots,n\}$。

易错 / 纠错：“离散”不是“取值很少”

离散型随机变量可以有无限多个取值，只要这些取值可以逐个列出来，例如 $0,1,2,\ldots$。因此“可列无限”仍然属于离散型。

6.2 分布律（概率质量函数）

设离散型随机变量 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \ldots$。定义

$$p_k = \mathrm{P}(X = x_k).$$

定义：分布律 / PMF

离散型随机变量 X 的**分布律**是所有“取值 - 概率”对的集合：

$$\boxed{\mathrm{P}(X = x_k) = p_k, \qquad k = 1, 2, \ldots}$$

它常用表格或公式表示。

核心公式：分布律必须满足的两条性质

$$\boxed{p_k \ge 0}, \qquad \boxed{\sum_k p_k = 1}.$$

第一条来自概率非负性；第二条来自“所有可能取值必然有且只有一个发生”。

例题：两次投硬币的正面次数

若硬币公平，则

$$\mathrm{P}(X=0)=\frac{1}{4}, \qquad \mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{2}, \qquad \mathrm{P}(X=2)=\frac{1}{4}.$$

因此分布律为

X	0	1	2
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

注意：样本空间有 4 个样本点，但随机变量只有 3 个可能取值，因为 HT 和 TH 被映射到同一个数 1。

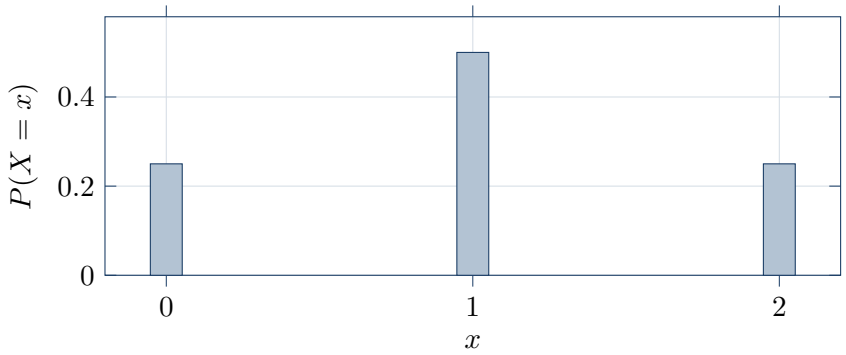


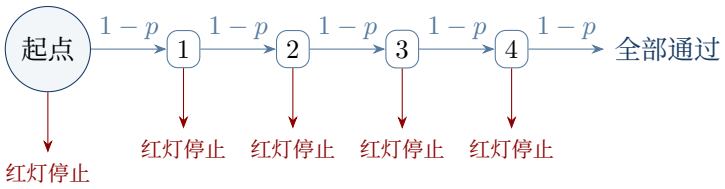
图 1 离散分布可以用“概率柱”直观看：柱高就是该取值的概率。

6.3 一个很重要的课堂例子：四组信号灯

假设汽车依次经过 4 组信号灯。每组信号灯独立地以概率 p 为红灯，以概率 $1-p$ 为非红灯。令 X 表示“在第一次遇到红灯前，已经连续通过的信号灯组数”；如果 4 组都不是红灯，则 $X=4$。

于是

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X=0) &= p,\\
\mathrm{P}(X=1) &= (1-p)p,\\
\mathrm{P}(X=2) &= (1-p)^2 p,\\
\mathrm{P}(X=3) &= (1-p)^3 p,\\
\mathrm{P}(X=4) &= (1-p)^4.
\end{aligned}$$



易错 / 纠错：这不是标准的几何分布

前四项形状很像几何分布，但这里最多只有 4 组信号灯，最后一个概率是 $(1-p)^4$，代表“四组全通过”。因此这是**截断的首次失败模型**，而标准几何分布的试验次数没有固定上限。

总结：分布律的核心判断

看到一个表格或公式时，先检查两件事：**每个概率是否非负；全部概率之和是否等于 1。** 这是之后所有离散分布的共同底线。

7　0–1 分布与伯努利试验：最小的离散随机变量

7.1　0–1 分布

很多随机问题最开始只有两个互斥结果，例如“成功/失败”“合格/不合格”“故障/正常”。这时最自然的数值编码就是 1 和 0。

定义：0–1 分布 / Bernoulli distribution

若随机变量 X 只取 $0,1$ 两个值，且

$$\mathrm{P}(X=1)=p,\qquad \mathrm{P}(X=0)=1-p,\qquad 0\le p\le 1,$$

则称 X 服从参数为 p 的 0–1 分布（伯努利分布）。统一写成

$$\boxed{\mathrm{P}(X=k)=p^{k}(1-p)^{1-k},\qquad k=0,1.}$$

为什么这个公式能同时表示两个情况？直接代入：

$$\begin{cases} k=0:\ p^{0}(1-p)^{1}=1-p,\\ k=1:\ p^{1}(1-p)^{0}=p. \end{cases}$$

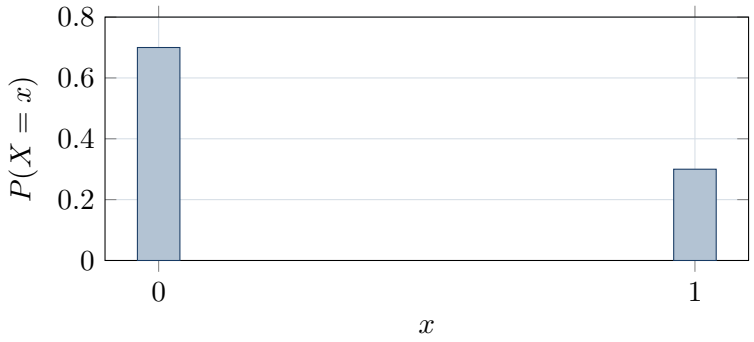


图 2　例如 $p=0.3$ 时，$X=1$ 的概率为 0.3，$X=0$ 的概率为 0.7。

直观理解：指标变量

把事件 A 是否发生编码为

$$I_A=\begin{cases}1, & A\text{ 发生},\\ 0, & A\text{ 不发生},\end{cases}$$

就得到一个 0–1 随机变量。以后在概率论、统计、机器学习和随机过程里，指标变量会非常常见。

8　伯努利试验与二项分布：固定做 n 次，成功了几次?

8.1　什么是伯努利试验?

一次伯努利试验满足：只有两个结果 A 与 $\bar{A}$，且

$$\mathrm{P}(A)=p,\qquad \mathrm{P}(\bar{A})=1-p=q.$$

若把这种试验在相同条件下独立重复 n 次，并保持每次成功概率都是 p，就称为 n 重伯努利试验。

易错 / 纠错：二项模型的四个检查点

使用二项分布前检查：

1. 试验次数 n 固定；
2. 每次只有“成功/失败”两类结果；
3. 各次试验相互独立；
4. 每次成功概率都相同，等于 p。

任何一条明显不满足，都不能机械套二项分布。

8.2　二项分布的公式从哪里来?

令 X 表示 n 次独立伯努利试验中事件 A 发生的次数。要得到 $X=k$，需要：

1. 指定哪 k 次成功：有 $\binom{n}{k}$ 种选择；
2. 每一种具体成功/失败排列的概率都是 $p^k q^{n-k}$；
3. 因此把这些互斥排列的概率相加。

定义：二项分布 Binomial distribution

若

$$\boxed{\mathrm{P}(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\dots,n,}$$

则称 X 服从参数 n,p 的二项分布，记作

$$\boxed{X\sim B(n,p)}.$$

核心公式：为什么所有概率加起来等于 1?

由二项式定理

$$(p+q)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k q^{n-k}.$$

因为 $p+q=1$，所以

$$\sum_{k=0}^{n}\mathrm{P}(X=k)=1^n=1.$$

这正好验证了它确实是一条合法分布律。

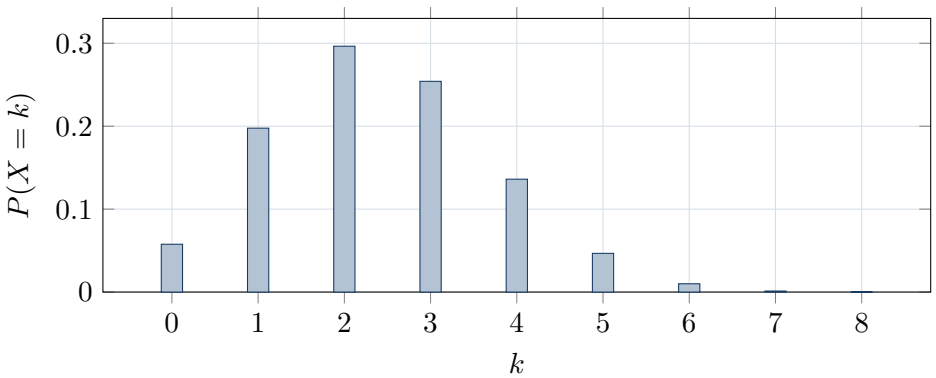


图 3　$X\sim B(8,0.3)$ 的概率柱：概率集中在 $k=2,3$ 附近。

例题：课堂笔记中的产品等级问题

某电子元件使用寿命超过 1500 小时记为一级品，已知一级品率为 0.2。随机独立抽查 20 只，令 X 为一级品的数量，则

$$X \sim B(20, 0.2), \qquad \mathrm{P}(X = k) = \binom{20}{k} (0.2)^k (0.8)^{20-k}.$$

这里之所以能用二项分布，是因为“抽到一级品/非一级品”形成二元结果，而且课堂模型默认各只元件相互独立、一级品率保持不变。

知识联系：0–1 分布与二项分布的关系

一次伯努利试验的成功指标 X_i 服从 0–1 分布。若 $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，那么成功总次数

$$X = X_1 + \cdots + X_n$$

服从二项分布。这种“把多个指标变量相加得到计数”的思想以后会反复出现。

9　泊松分布：在一个区间里数“事件发生了几次”

9.1　先看公式与图像

定义：泊松分布 Poisson distribution

若随机变量 X 的可能取值为 $0, 1, 2, \ldots$，且

$$\boxed{\mathrm{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, \quad \lambda > 0,}$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记作

$$\boxed{X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)}.$$

直观理解：λ 的含义

在最常见的计数解释中，λ 可以理解为给定时间/空间区间内的平均事件数。λ 越大，概率质量整体越向右移动；λ 较小时，$0, 1, 2$ 等小计数最常见。

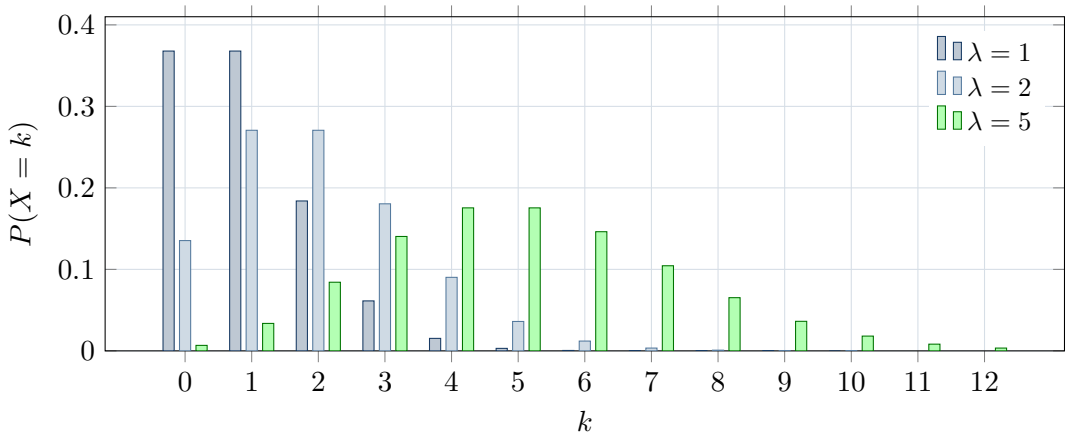


图 4　泊松参数增大时，概率质量的中心随之向右移动。

9.2　为什么这条分布律总和等于 1？

由指数函数的幂级数

$$e^{\lambda}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!},$$

可得

$$\sum_{k=0}^{\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}e^{\lambda}=1.$$

因此泊松公式满足分布律的归一化条件。

例题：直接计算

若 $X\sim\mathrm{Pois}(5)$，则

$$\mathrm{P}(X=2)=e^{-5}\frac{5^2}{2!}=\frac{25}{2}e^{-5}.$$

若 $X\sim\mathrm{Pois}(4)$，则

$$\mathrm{P}(X\le 3)=\sum_{k=0}^{3}e^{-4}\frac{4^k}{k!}=e^{-4}\left(1+4+8+\frac{64}{6}\right)=\frac{71}{3}e^{-4}.$$

9.3　泊松定理：二项分布的稀有事件近似

当 $X_n\sim B(n,p_n)$，并且

$$n\to\infty,\qquad p_n\to 0,\qquad np_n\to\lambda>0,$$

对任意固定非负整数 k，有

$$\boxed{\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}\longrightarrow e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.}$$

9.3.1　推导思路

取 $p_n=\lambda/n$，则

$$\begin{aligned}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}&=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\\&=\frac{\lambda^k}{k!}\underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1}\underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{\to e^{-\lambda}}\underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1}.\end{aligned}$$

于是极限就是 $e^{-\lambda}\lambda^k/k!$。

易错 / 纠错：经验规则与定理不能混为一谈

课堂上常见“n 较大、p 较小，例如 $n\ge 20$、$p\le 0.05$”这类经验判据。它只能作为快速判断，不是严格的充分必要条件。真正的极限定理看的是 $n\to\infty$、$p\to 0$ 且 $np\to\lambda$。

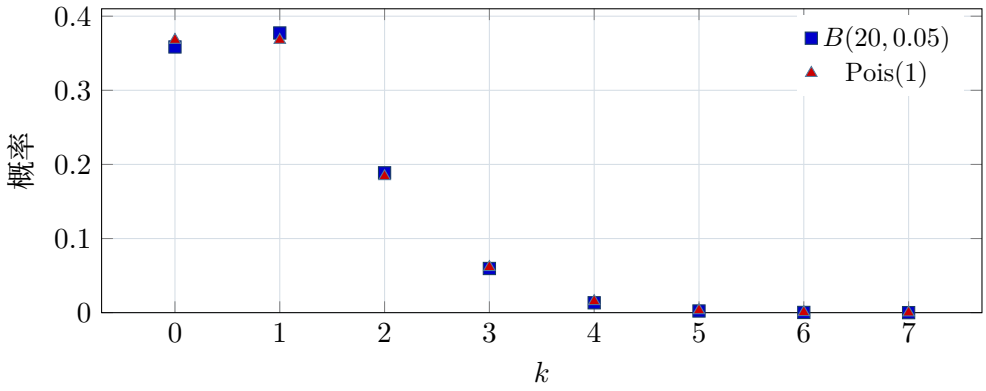


图 5　当 $n = 20, p = 0.05$ 时，$np = 1$，二项概率与 Pois(1) 已较接近。

例题：芯片次品：课堂笔记中的泊松近似

某芯片次品率为 $0.1\% = 0.001$，相互独立。1000 只产品中次品数

$$X \sim B(1000, 0.001), \qquad np = 1.$$

用 $Y \sim \text{Pois}(1)$ 近似，则

$$\mathrm{P}(X \geq 2) \approx \mathrm{P}(Y \geq 2) = 1 - \mathrm{P}(Y = 0) - \mathrm{P}(Y = 1) = 1 - 2e^{-1} \approx 0.2642.$$

10　几何分布：第几次才第一次成功?

10.1　模型结构

进行相互独立、成功概率均为 p 的伯努利试验，令 X 表示**第一次成功发生在第几次试验**。那么要想 $X = k$，必须前 $k - 1$ 次全部失败，第 k 次成功。

定义：几何分布 Geometric distribution

$$\boxed{\mathrm{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots}$$

记作 $X \sim G(p)$（不同教材记号可能不同）。

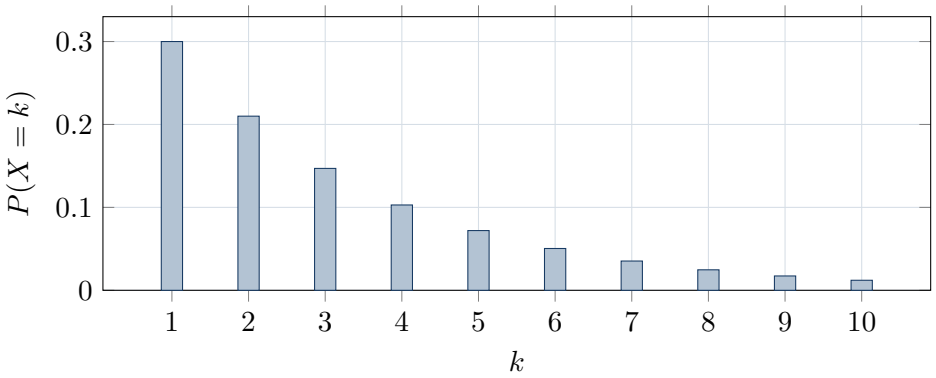


图 6　$p = 0.3$ 时的几何分布：越晚才第一次成功，概率按等比规律下降。

核心公式：归一化

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} p = p \sum_{j=0}^{\infty} (1 - p)^j = p \cdot \frac{1}{p} = 1.$$

例题

某检测每次独立发现目标的概率为 $p=0.2$。第一次在第 3 次检测时发现目标的概率为

$$\mathrm{P}(X=3)=(0.8)^2(0.2)=0.128.$$

知识联系：拓展联想：无记忆性

几何分布具有离散型的无记忆性：

$$\mathrm{P}(X>m+n\mid X>m)=\mathrm{P}(X>n).$$

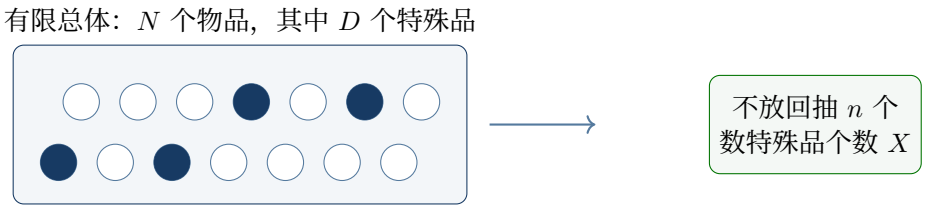
直观上，“已经连续失败了 m 次”不会改变下一次试验仍以概率 p 成功这一事实。当前阶段知道这一性质即可，严格使用将在后续随机过程或排队模型中更常见。

11　超几何分布：有限总体中不放回抽样

11.1　为什么它不是二项分布?

设总体中共有 N 个物品，其中 D 个属于“特殊类”（例如次品），其余 $N-D$ 个为普通品。从中**不放回**抽取 n 个，令 X 表示抽到的特殊品数。

因为是不放回抽样，前一次抽到了什么会改变下一次抽到特殊品的概率，所以各次抽取一般**不独立**。因此不能直接用二项分布。



11.2　超几何分布公式

若恰好抽到 k 个特殊品：

- 从 D 个特殊品中选 k 个：$\binom{D}{k}$；
- 从 $N-D$ 个普通品中选 $n-k$ 个：$\binom{N-D}{n-k}$；
- 所有等可能的 n 元样本共有 $\binom{N}{n}$ 个。

定义：超几何分布 Hypergeometric distribution

$$\boxed{\mathrm{P}(X=k)=\frac{\binom{D}{k}\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}}$$

其中

$$\boxed{\max\{0,n-(N-D)\}\le k\le\min\{n,D\}}.$$

例题：简单抽检

10 个零件中有 3 个次品，不放回抽 2 个，令 X 为抽到的次品数。则

$$\mathrm{P}(X=1)=\frac{\binom{3}{1}\binom{7}{1}}{\binom{10}{2}}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15}.$$

易错 / 纠错：超几何 vs 二项：最关键的区别

比较点	二项分布	超几何分布
总体	可理解为每次面对同一成功率 p	有限总体，已知 N, D
抽样方式	独立重复，可类比放回抽样	不放回抽样
每次成功率	固定为 p	会随前面抽取结果改变
随机变量	n 次中成功次数	抽出的 n 个中特殊品数

12　分布函数：用一个函数统一回答“X 不超过多少?”

12.1　为什么还要引入分布函数?

分布律适合离散型随机变量，但如果以后进入连续型随机变量，“$P(X=x)$”往往不再有足够信息。为了给离散型与连续型一个统一语言，引入累积分布函数。

定义：分布函数 CDF

对任意随机变量 X，定义

$$\boxed{F(x)=\mathrm{P}(X\le x),\qquad -\infty<x<+\infty,}$$

称 F 为 X 的分布函数。

直观理解

把横轴上从 $-\infty$ 到 x 的所有概率“累加”起来，就得到 $F(x)$。因此 x 向右移动时，累计概率只能增加，不能减少。

12.2　分布函数的四条基本性质

核心公式

任意分布函数都满足：

1. **单调不减：** 若 $x_1<x_2$，则 $F(x_1)\le F(x_2)$；
2. **有界：** $0\le F(x)\le 1$；
3. **两端极限：**
$$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}F(x)=1;$$
4. **右连续：**
$$\boxed{\lim_{h\downarrow 0}F(x+h)=F(x)}.$$

12.3　区间概率怎么由 F 得到?

当 $x_1<x_2$ 时，

$$\boxed{\mathrm{P}(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1).}$$

注意开闭端点很重要：上式左端在 x_1 处是开区间，在 x_2 处是闭区间。

例题：课堂笔记中的阶梯型分布函数

设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

则

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{4}, & -1\le x<2,\\ \frac{3}{4}, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$

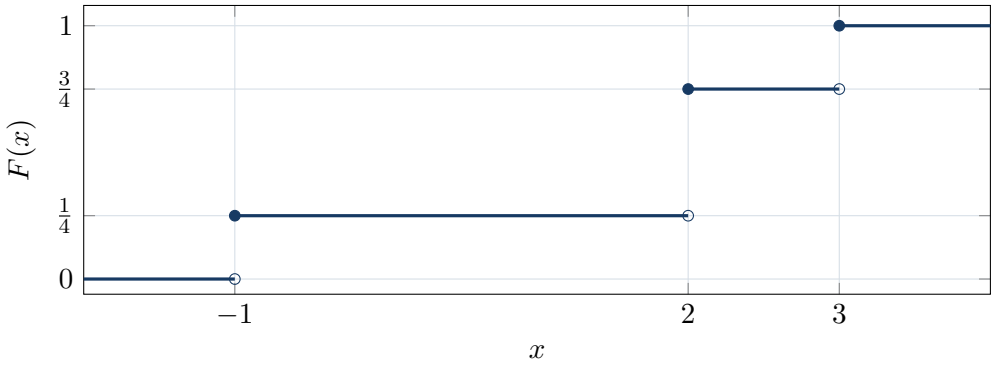


图 7　离散型随机变量的分布函数是右连续的阶梯函数。每次跳跃的高度就是该点的概率。

由图可直接得到：

$$\mathrm{P}\left(X<\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4},$$

$$\mathrm{P}\left(\frac{3}{2}<X\le\frac{5}{2}\right)=F\left(\frac{5}{2}\right)-F\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2},$$

以及

$$\mathrm{P}(2\le X\le 3)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

12.4　分布律与分布函数的桥梁

对离散型随机变量，若可能取值为 x_k，则

$$\boxed{F(x)=\sum_{x_k\le x}\mathrm{P}(X=x_k)}.$$

反过来，某点 x_0 的概率就是 CDF 在该点的跳跃高度：

$$\boxed{\mathrm{P}(X=x_0)=F(x_0)-F(x_0^-)},$$

其中

$$F(x_0^-)=\lim_{x\uparrow x_0}F(x).$$

易错 / 纠错：端点是离散概率题的高频错误

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$$

而

$$P(a \le X \le b) = F(b) - F(a^-).$$

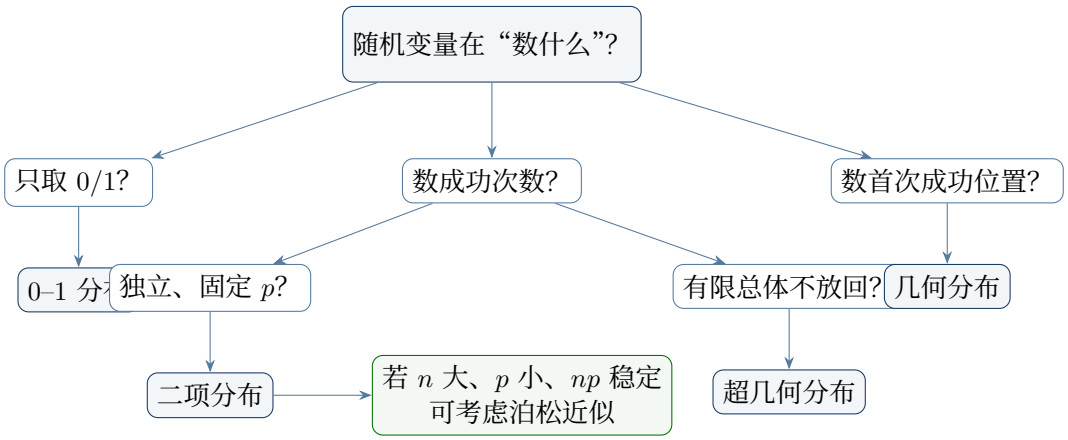
如果 $P(X = a) > 0$，这两个答案就不同。不要把开区间和闭区间当成“差不多”。

13　把模型真正选对：五种常见离散分布的辨析

13.1　一张表抓住本质

分布	取值	核心提问	识别关键词
0–1 分布	$0, 1$	一次试验成功还是失败?	单次、二元结果
二项分布	$0, 1, \ldots, n$	固定 n 次独立试验，成功几次?	固定次数、独立、同一 p
泊松分布	$0, 1, 2, \ldots$	一个区间内事件发生几次?	计数、区间、稀有事件近似
几何分布	$1, 2, 3, \ldots$	第几次才第一次成功?	首次成功、重复直到成功
超几何分布	有限整数区间	不放回抽 n 个，中特殊品几个?	有限总体、不放回

13.2　选择分布的决策路线



易错 / 纠错：两个最容易混淆的组合

二项 vs 超几何：关键看是否不放回导致依赖。
几何 vs 二项：几何分布的试验次数是随机的，问“第几次才成功”；二项分布的试验次数 n 是固定的，问“成功了几次”。

14　综合教学例题：设备故障与维修资源配置（原笔记纠错版）

例题：题目

有 80 台同类型设备，各台在某一工作周期内独立发生故障的概率均为 0.01。设备故障可在下一个周期前修复。比较两种维修配置：

1. 甲：把 80 台分为 4 组，每组 20 台，每组配 1 名维修人员；每名维修人员一个周期只能修 1 台；
2. 乙：80 台共用 3 名维修人员，每人一个周期只能修 1 台。

问哪种配置出现“不能及时维修”的概率更小?

14.1　题意分析

甲方案中，**任何一组出现至少 2 台故障**都会造成维修不足；乙方案中，只有**总故障台数至少为 4** 才会不足。

14.2　甲方案

对任意一组 20 台设备，令 $X \sim B(20, 0.01)$。一组“可及时维修”意味着 $X \le 1$，所以

$$\mathrm{P}(X \le 1) = (0.99)^{20} + 20(0.01)(0.99)^{19} \approx 0.9831407.$$

四组相互独立，因此四组都能及时维修的概率为

$$[\mathrm{P}(X \le 1)]^4.$$

故甲方案维修不足概率

$$\boxed{P_A = 1 - [\mathrm{P}(X \le 1)]^4 \approx 0.065751.}$$

14.3　乙方案

令 $Y \sim B(80, 0.01)$ 表示总故障台数。3 名维修人员能处理至多 3 台，因此

$$\boxed{P_B = \mathrm{P}(Y \ge 4) = 1 - \sum_{k=0}^{3} \binom{80}{k} (0.01)^k (0.99)^{80-k} \approx 0.008659.}$$

14.4　结论与解释

$$\boxed{P_B < P_A,}$$

所以乙方案更可靠。原因不是“维修人员更多”，而是**资源共享降低了局部闲置与局部拥堵同时出现的风险**。甲方案总共 4 名维修人员，人数反而更多，但每人被固定在一个小组，资源无法跨组调配。

易错 / 纠错：原笔记中的关键错误

原笔记把甲方案的概率直接算成

$$1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 0.0169,$$

这只是**单独一组**发生维修不足的概率。甲方案有 4 组，必须计算“至少一组不足”，因此要用补事件

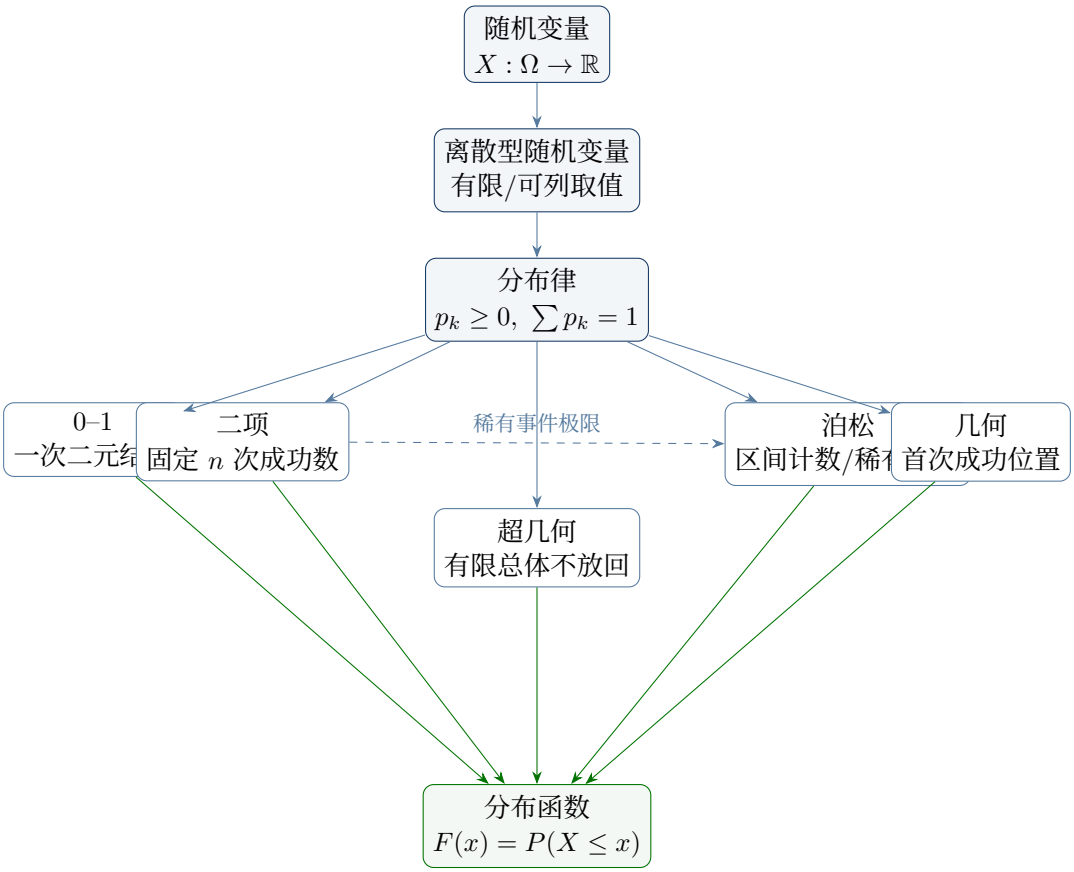
$$1 - [P(X \le 1)]^4.$$

这个错误不会改变“乙更优”的方向，但会严重低估甲方案的风险。

从课本到现实：运筹与可靠性的连接

这个例子已经在悄悄连接运筹学中的“资源池化（pooling）”思想：当多个需求源共享同一组服务资源时，整体往往能更有效地吸收波动。概率分布负责描述“需求随机性”，而运筹优化进一步决定“资源怎样配置”。

15　本章知识地图与学习自检



总结：学完这里，你应该能够回答

1. 随机变量为什么是从样本空间到实数的函数?
2. 离散型随机变量的“分布律”必须满足哪两条条件?
3. 0–1、二项、几何三个分布之间是什么关系?
4. 二项分布与超几何分布最根本的建模差异是什么?
5. 泊松分布中 λ 的典型含义是什么?
6. 泊松近似二项分布的极限条件是什么?
7. $F(x)=P(X\le x)$ 为什么一定单调不减?
8. 对离散型随机变量，CDF 的跳跃高度代表什么?
9. 怎样用 F 计算 $P(a<X\le b)$?

16　知识点—正式练习覆盖矩阵

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
随机变量定义与映射	1，21	35
离散型随机变量	2，11	27
分布律合法性	3，11，22	29
0–1 分布	4，16	30
二项分布及建模条件	5，6，12，17，23	26，28，34
泊松分布	7，13，18	28，29，31，32，34

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
几何分布	8，19	30
超几何分布	9，15，20，25	30，35
分布函数性质与区间概率	10，14，24	27，33，35

17　A. 基础巩固训练：25 道

17.1　基础单项选择题（1–10）

1. 关于随机变量的定义，下列说法正确的是（　）。

A. 随机变量就是一个尚未确定的常数

B. 随机变量是从样本空间到实数集的函数

C. 随机变量一定只能取整数

D. 随机变量的取值必须彼此等可能

2. 下列随机变量中，属于离散型随机变量的是（　）。

A. 某人的精确身高

B. 某金属杆的精确长度

C. 一小时内到达服务台的顾客人数

D. 某电池的连续工作时间

3. 某离散型随机变量只取 $0,1,2$ 三个值。下列哪组概率可以构成分布律（　）。

A. $0.2, 0.3, 0.4$

B. $-0.1, 0.5, 0.6$

C. $0.2, 0.3, 0.5$

D. $0.2, 0.3, 0.6$

4. 若 X 服从参数为 p 的 0–1 分布，则（　）。

A. $P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k},\ k=0,1$

B. $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$

C. $P(X=k)=e^{-p}p^k/k!$

D. $P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\ k\geq 1$

5. 下列情形最适合直接用二项分布建模的是（　）。

A. 从 20 个零件中不放回抽 5 个，数次品数

B. 独立检测 10 个元件，每个失效概率均为 0.1，数失效元件数

C. 不断试验直到第一次成功，记录试验次数

D. 记录 1 分钟内到达交换机的数据包数

6. 若 $X\sim B(4,0.25)$，则 $P(X=0)$ 等于（　）。

A. 0.25^4

B. 0.75^4

C. $4(0.25)(0.75)^3$

D. $1-0.75^4$

7. 在典型的计数模型中，若 $X\sim \mathrm{Pois}(\lambda)$，参数 λ 最常见的解释是（　）。

A. 事件一定发生的次数

B. 给定区间内事件发生次数的平均水平

C. 每次试验成功的概率

D. 总体中次品所占的固定个数

8. 若每次试验独立，成功概率为 p，X 表示第一次成功发生在第几次，则（　）。

A. $P(X=3)=p^3$

B. $P(X=3)=(1-p)^3$

C. $P(X=3)=(1-p)^2p$

D. $P(X=3)=3p(1-p)^2$

9. 下列哪一关键词最能提示“超几何分布”（　）。

A. 固定次数独立重复

B. 第一次成功

C. 有限总体、不放回抽样

D. 大量稀有事件计数

10. 关于分布函数 $F(x)=P(X\le x)$，下列说法正确的是（　）。

A. $F(x)$ 必须严格递增

B. $F(x)$ 必须处处连续

C. $F(x)$ 必须右连续

D. $F(x)$ 可以大于 1

17.2　基础多项选择题（11–15）

11. 离散型随机变量的分布律 $P(X=x_k)=p_k$ 必须满足（　）。

A. $p_k\ge 0$

B. $\sum_k p_k=1$

C. 每个 p_k 都必须严格小于 1

D. 随机变量只能有有限个取值

12. 一个随机变量要服从 $B(n,p)$，通常需要（　）。

A. 试验次数 n 固定

B. 各次试验相互独立

C. 每次成功概率相同

D. 必须从有限总体中不放回抽样

13. 若 $X\sim \mathrm{Pois}(\lambda)$，则正确的是（　）。

A. X 的取值为 $0,1,2,\dots$

B. $P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!$

C. $\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)=1$

D. λ 必须是正整数

14. 任意分布函数 F 都满足（　）。

A. 单调不减

B. $0 \le F(x) \le 1$

C. 右连续

D. $P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$

15. 下列“情形–模型”配对正确的是（　）。

A. 20 次独立检测中的阳性次数 – 二项分布

B. 有限批次中不放回抽样的次品数 – 超几何分布

C. 第一次检测到目标所需的试验次数 – 几何分布

D. 某段时间内的稀有故障次数 – 泊松分布（满足相应计数假设时）

17.3　基础填空题（16–20）

16. 公平硬币连续投掷两次，令 X 为正面出现次数，则 $P(X=1)=$ _____。

17. 若 $X \sim B(4, 0.25)$，则 $P(X=0)=$ _____。

18. 若 $X \sim \text{Pois}(2)$，则 $P(X=1)=$ _____。

19. 若 $X \sim G(0.2)$，X 表示第一次成功所在的试验次数，则 $P(X=3)=$ _____。

20. 10 个零件中有 3 个次品，不放回抽取 2 个。令 X 为抽到的次品数，则 $P(X=1)=$ _____。

17.4　基础解答题（21–25）

21. 汽车依次经过 3 组独立信号灯，每组为红灯的概率均为 0.4。令 X 为在第一次遇到红灯之前已经通过的信号灯组数；若 3 组全不是红灯，则规定 $X=3$。写出 X 的分布律，并检查概率和为 1。

22. 离散型随机变量 X 的分布律为

$$P(X=k)=ck, \qquad k=1,2,3.$$

求常数 c，并求 $P(X\ge 2)$。

23. 若 $X \sim B(5, 0.4)$，求：

(1) $P(X=2)$；

(2) $P(X\le 1)$。

24. 随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

写出分布函数 $F(x)$，并求

$$P\left(\frac{3}{2}<X\le\frac{5}{2}\right), \qquad P(2\le X\le 3).$$

25. 一批 20 个产品中恰有 4 个次品，抽取 3 个产品，令 X 为抽到的次品数。分别回答：

(1) 若不放回抽样，X 服从什么分布？写出 $P(X=k)$；

(2) 若每次抽后放回并重新混合，X 服从什么分布？写出 $P(X=k)$。

18　B. 中等偏下提升训练：10 道

18.1　中等偏下单项选择题（26–28）

26. 80 台独立设备被平均分成 4 组，每组 20 台，每组只有 1 名维修人员；每台设备一个周期故障概率为 0.01。设某一组故障数 $X \sim B(20, 0.01)$。甲方案“至少有一组无法及时维修”的概率应写为（　）。

A. $1 - P(X \le 1)$

B. $1 - [P(X \le 1)]^4$

C. $[1 - P(X \le 1)]^4$

D. $P(X \ge 4)$

27. 对离散型随机变量 X，在点 x_0 处分布函数的跳跃高度

$$F(x_0) - F(x_0^-)$$

等于（　）。

A. $P(X < x_0)$

B. $P(X = x_0)$

C. $P(X > x_0)$

D. $1 - P(X = x_0)$

28. 若 $X \sim B(n,p)$，且 n 很大、p 很小、$np = \lambda$ 保持在适中水平，则最常见的近似是（　）。

A. $X \approx B(1,p)$

B. $X \approx G(p)$

C. $X \approx \text{Pois}(np)$

D. X 一定等于 $\text{Pois}(np)$

18.2　中等偏下多项选择题（29–30）

29. 设 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$，记 $p_k = P(X=k)$。下列正确的是（　）。

A. $\dfrac{p_{k+1}}{p_k} = \dfrac{\lambda}{k+1}$

B. $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$

C. 当 $\lambda = 2$ 时，$p_1 = p_2$

D. $\lambda = 0$ 是本讲义采用的泊松分布参数范围中的普通情形

30. 下列建模判断正确的是（　）。

A. 单次检测“阳性/阴性”编码成 1/0，可用 0–1 分布

B. 固定 10 次独立检测中阳性次数，可用二项分布

C. 有限批次中不放回抽出的次品数，可用超几何分布

D. 独立重复试验直到第一次成功所需次数，可用几何分布

18.3　中等偏下填空题（31–33）

31. 已知 $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$ 且 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $\lambda=$ _____，并且 $P(X=4)=$ _____。

32. 某产品次品率为 0.001，1000 个产品相互独立。用泊松近似计算“至少 2 个次品”的概率约为 _____。

33. 若

$$P(X=-1)=\frac{1}{4},\quad P(X=2)=\frac{1}{2},\quad P(X=3)=\frac{1}{4},$$

则 $P(2\le X\le 3)=$ _____。

18.4　中等偏下综合大题（34–35）

34. **维修资源配置**。有 80 台同类型设备，各台在一个工作周期内独立发生故障的概率均为 0.01。比较：

(1) 甲：4 组，每组 20 台，每组 1 名维修人员；

(2) 乙：80 台共用 3 名维修人员。

每名维修人员一个周期最多修 1 台。分别计算两种方案“不能及时维修”的概率，并判断哪种更优。

35. **抽检、分布律与分布函数**。一批 100 个产品中有 8 个次品，不放回随机抽取 5 个，令 X 为抽到的次品数。

(1) 判断 X 的分布模型并写出分布律及取值范围；

(2) 计算 $P(X\le 1)$；

(3) 写出 $F(x)=P(X\le x)$ 的阶梯结构（可给累计概率的数值近似）；

(4) 若改为每次抽后放回，使每次抽到次品的概率恒为 0.08，新的 X 应服从什么分布？计算此时 $P(X\le 1)$，并与不放回情形比较。

19　全部答案速查

总结：基础巩固 25 题

单选： 1.B；2.C；3.C；4.A；5.B；6.B；7.B；8.C；9.C；10.C。

多选： 11.AB；12.ABC；13.ABC；14.ABCD；15.ABCD。

填空： 16.$\frac{1}{2}$；17.$(0.75)^4=\frac{81}{256}\approx 0.316406$；18.$2e^{-2}\approx 0.270671$；19.0.128；20.$\frac{7}{15}\approx 0.466667$。

解答： 21.$(0.4, 0.24, 0.144, 0.216)$；22.$c=\frac{1}{6}$，$P(X\ge 2)=\frac{5}{6}$；23.0.3456，0.33696；24.$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$（并见分段 F）；25. 不放回为超几何，放回为 $B(3, 0.2)$。

总结：提升 10 题

单选： 26.B；27.B；28.C。

多选： 29.ABC；30.ABCD。

填空： 31.$\lambda=2$，$P(X=4)=\frac{2}{3}e^{-2}$；32.$1-2e^{-1}\approx 0.2642$；33.$\frac{3}{4}$。

综合： 34. 甲 ≈ 0.065751，乙 ≈ 0.008659，乙更优；35.X 为超几何分布，$P(X\le 1)\approx 0.950096$；放回后 $X\sim B(5, 0.08)$，$P(X\le 1)\approx 0.945639$。

20　基础单选详细解析（1–10）

解析：1 · 难度：基础 · 随机变量定义

正确答案：B。随机变量的规范形式是 $X:\Omega\to\mathbb{R}$。
A 错：随机变量不是“暂时未知的常数”，而是样本点的函数。
B 对：这正是随机变量的核心定义。
C 错：随机变量可以取任意实数，不要求是整数。
D 错：不同取值的概率完全可以不同。
一句话：先记住“随机变量 = 样本空间到实数的函数”。

解析：2 · 难度：基础 · 离散型随机变量

正确答案：C。一小时内顾客人数只能取 $0,1,2,\ldots$，是可列的。
A、B、D 在理想连续测量模型中都可以在某个区间取连续实数，因此不是本题要找的离散型。
易错点：“取值很多”不等于“连续”；只要能按整数一样逐个列出，仍属于离散型。

解析：3 · 难度：基础 · 分布律合法性

正确答案：C。分布律必须满足“非负 + 总和为 1”。
A：总和 $0.9\neq 1$。
B：出现负概率 -0.1。
C：全部非负且 $0.2+0.3+0.5=1$。
D：总和 $1.1>1$。
检查顺序：先看有没有负数，再把全部概率相加。

解析：4 · 难度：基础 · 0–1 分布

正确答案：A。0–1 分布统一写成

$$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k},\quad k=0,1.$$

B 是二项分布；C 是泊松分布；D 是几何分布。
辨析：0–1 分布只有“一次试验”的两个取值，二项分布则是多次独立伯努利试验中成功次数。

解析：5 · 难度：基础 · 二项模型识别

正确答案：B。10 个元件逐个独立检测，每个失效概率都是 0.1，试验次数固定且成功概率不变，满足二项分布四条件。
A 不放回抽样，倾向超几何；C 问首次成功位置，倾向几何；D 问固定时间内到达计数，在合适计数假设下常用泊松。
一句话：固定 n 次 + 独立 + 同一 p + 数成功次数 $\Rightarrow$ 二项。

解析：6 · 难度：基础 · 二项直接代入

正确答案：B。

$$P(X=0)=\binom{4}{0}(0.25)^0(0.75)^4=(0.75)^4.$$

A 把“零次成功”错误写成四次成功；C 是恰好 1 次成功；D 是至少 1 次成功。
结果：$0.75^4=0.31640625$。

解析：7 · 难度：基础 · 泊松参数

正确答案：B。在典型泊松计数模型中，λ 控制一个给定区间内事件发生次数的平均水平。
A 把平均水平误解为确定次数；C 是伯努利/二项模型中的 p；D 是超几何模型中的“特殊品个数”一类参数。
图像理解：λ 增大时，概率质量整体向较大的计数移动。

解析：8 · 难度：基础 · 几何分布

正确答案：C。第一次成功出现在第 3 次，意味着前两次失败、第三次成功：

$$P(X=3)=(1-p)(1-p)p=(1-p)^2p.$$

D 中的系数 3 是“3 次里恰好 1 次成功”的二项思路，不符合“第一次成功必须在最后一次”的顺序要求。

解析：9 · 难度：基础 · 超几何识别

正确答案：C。“有限总体 + 不放回”会让后续抽取概率随前面的结果改变，这正是超几何分布的典型结构。
A 指向二项；B 指向几何；D 常指向泊松或泊松近似。

解析：10 · 难度：基础 · 分布函数性质

正确答案：C。任意 CDF 必须右连续。
A 错：CDF 只要求单调不减，可以有水平段。
B 错：离散型随机变量的 CDF 通常有跳跃，因此不处处连续。
C 对：$\lim_{h\downarrow 0}F(x+h)=F(x)$。
D 错：CDF 是概率，始终在 $[0,1]$ 内。

21　基础多选详细解析（11–15）

解析：11 · 难度：基础 · 分布律两条公理性条件

正确答案：AB。
A 对：概率不能为负。
B 对：所有可能取值的概率总和必须等于 1。
C 错：退化随机变量可以某个取值概率为 1。
D 错：离散型也允许可列无限多个取值，如泊松分布。
总结：离散分布律只需要“非负 + 归一化”，不要求每一项严格介于 0 与 1 之间。

解析：12 · 难度：基础 · 二项分布建模条件

正确答案：ABC。
A 固定试验次数是二项模型的基本前提。
B 各次独立保证某一具体成功/失败排列的概率可以相乘。
C 每次成功概率相同，统一记为 p。
D 不放回有限抽样一般会破坏独立性，对应超几何分布。
常见误区：题目里只要出现“抽样”并不自动意味着二项，要看是否放回/近似独立。

解析：13 · 难度：基础 · 泊松分布

正确答案：ABC。
A 对：泊松是非负整数计数分布。
B 对：这是 PMF。
C 对：由 e^{λ} 的幂级数可验证总和为 1。
D 错：λ 可以是任意正实数，例如 $0.5, 2.7$。
总结：λ 是连续参数，而 X 的取值才是离散整数。

解析：14 · 难度：基础 · CDF

正确答案：ABCD。
A、B、C 分别是 CDF 的基本性质；D 由事件差

$$\{a < X \le b\} = \{X \le b\} \setminus \{X \le a\}$$

直接得到，因此概率为 $F(b) - F(a)$。
易错点：如果左端点也包含，即 $a \le X \le b$，离散情形应改用 $F(a^-)$。

解析：15 · 难度：基础 · 模型选择

正确答案：ABCD。
A：固定次数独立检测的阳性次数，二项。
B：有限总体不放回，超几何。
C：问第一次成功出现位置，几何。
D：在适当独立增量/稀有事件计数假设下，固定时间内故障数常用泊松。
方法：先读“随机变量在数什么”，再读“试验怎样进行”。

22　基础填空详细解析（16–20）

解析：16 · 难度：基础 · 两次投硬币

标准答案：$\frac{1}{2}$。
两次公平投掷的四个等可能样本点是 HH, HT, TH, TT。正面恰好出现一次对应 HT, TH 两个，因此

$$P(X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

也可以用二项分布 $X \sim B(2, \frac{1}{2})$：

$$P(X = 1) = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}.$$

等价答案：0.5。

解析：17 · 难度：基础 · 二项零次成功

标准答案：

$$(0.75)^4 = \frac{81}{256} \approx 0.31640625.$$

因为 $X = 0$ 表示 4 次全部失败，每次失败概率 $1 - 0.25 = 0.75$，独立相乘即可。
易错点：不要把 $P(X = 0)$ 写成 0.25^4，那是 4 次全部成功。

解析：18　·难度：基础·泊松直接代入

标准答案： $2e^{-2}\approx 0.270671$。

$$P(X=1)=e^{-2}\frac{2^1}{1!}=2e^{-2}.$$

公式含义： 指数因子 $e^{-\lambda}$ 与 $\lambda^k/k!$ 共同决定每个计数 k 的概率。

解析：19　·难度：基础·几何分布

标准答案： 0.128。
第一次成功在第 3 次：前两次失败、第三次成功，因此

$$P(X=3)=(1-0.2)^2(0.2)=0.8^2\times 0.2=0.128.$$

单位： 概率无单位。

解析：20　·难度：基础·超几何分布

标准答案： $\frac{7}{15}\approx 0.466667$。
总体 $N=10$，次品 $D=3$，抽样数 $n=2$，要恰好一个次品：

$$P(X=1)=\frac{\binom{3}{1}\binom{7}{1}}{\binom{10}{2}}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15}.$$

易错点： 这里是不放回抽样，不能直接写成 $\binom{2}{1}(0.3)(0.7)$。

23　基础解答题详细解析（21–25）

解析：21　·信号灯截断模型

题意分析： 每组红灯概率 $p=0.4$，非红灯概率 $q=0.6$。X 记录第一次红灯前通过的组数，最多为 3。
分布律：

$$\begin{aligned}P(X=0)&=0.4,\\P(X=1)&=0.6\times 0.4=0.24,\\P(X=2)&=0.6^2\times 0.4=0.144,\\P(X=3)&=0.6^3=0.216.\end{aligned}$$

最后一项没有再乘 0.4，因为 $X=3$ 表示三组全通过，而不是“第四组才红”。
检查：

$$0.4+0.24+0.144+0.216=1.$$

本题真正想说明： 有限上限会把标准几何分布的尾部“收拢”到最后一个状态。

解析：22　·由归一化求常数

已知： $P(X=k)=ck,\ k=1,2,3$。
第一步： 利用概率总和为 1：

$$c+2c+3c=6c=1,$$

所以

$$\boxed{c=\frac{1}{6}}.$$

第二步：

$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = 2c + 3c = 5c = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

结果检查： $c > 0$，三项概率为 $1/6, 1/3, 1/2$，总和正好为 1。

解析：23 · 二项分布两类概率

知识定位： $X \sim B(5, 0.4)$，失败概率 $q = 0.6$。
(1) 恰好 2 次成功：

$$P(X=2) = \binom{5}{2}(0.4)^2(0.6)^3 = 10 \times 0.16 \times 0.216 = \boxed{0.3456}.$$

(2) 至多 1 次成功：

$$\begin{aligned} P(X \leq 1) &= P(X=0) + P(X=1) \\ &= (0.6)^5 + 5(0.4)(0.6)^4 \\ &= 0.07776 + 0.2592 \\ &= \boxed{0.33696}. \end{aligned}$$

同类题方法： 遇到“至多/至少”先判断直接求和项数是否少；若补事件更短，就优先用补事件。

解析：24 · 由分布律构造 CDF

第一步：累计概率。 随机变量只在 $-1, 2, 3$ 三点有概率质量，因此

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{4}, & -1 \leq x < 2, \\ \frac{3}{4}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

第二步：区间概率。

$$P\left(\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\right) = F\left(\frac{5}{2}\right) - F\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

因为区间 $[2, 3]$ 同时包含质量点 2 与 3，

$$P(2 \leq X \leq 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

也可写成 $F(3) - F(2^-) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$。
易错点： 若写 $F(3) - F(2)$，会把 $X = 2$ 的概率漏掉。

解析：25 · 二项与超几何的一题对照

(1) 不放回抽样。 总体 $N = 20$，次品数 $D = 4$，抽 $n = 3$，因此

$$X \sim H(N = 20, D = 4, n = 3),$$

$$\boxed{P(X=k) = \frac{\binom{4}{k}\binom{16}{3-k}}{\binom{20}{3}}, \quad k = 0, 1, 2, 3.}$$

(2) 抽后放回。每次抽到次品的概率始终是

$$p = \frac{4}{20} = 0.2,$$

并且各次独立，所以

$$X \sim B(3, 0.2),$$

$$\boxed{P(X = k) = \binom{3}{k}(0.2)^k(0.8)^{3-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3.}$$

本质：是否放回决定“下一次成功概率是否保持不变、各次是否独立”。

24　提升单选详细解析（26–28）

解析：26 · 难度：中等偏下 · 补事件 + 独立分组

正确答案：B。某一组能够及时维修的条件是 $X \le 1$。甲方案要“整体能够及时维修”，必须 4 组都满足 $X \le 1$。在各组故障独立的模型下，

$$P(\text{四组均可维修}) = [P(X \le 1)]^4.$$

因此

$$P(\text{至少一组不足}) = \boxed{1 - [P(X \le 1)]^4}.$$

A 只算一组；C 把“每组都不足”与“至少一组不足”混淆；D 是总故障数的另一种事件。
易错点：“至少一个”通常优先考虑补事件“一个都没有”。

解析：27 · 难度：中等偏下 · CDF 跳跃

正确答案：B。对于离散型随机变量，

$$P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0^-).$$

左极限 $F(x_0^-)$ 已经累计了所有严格小于 x_0 的概率；到 $F(x_0)$ 时又把 $X = x_0$ 的概率加进来，因此两者之差恰好是该点概率。
图像：CDF 的每一级“竖直跳跃”高度就是对应的概率质量。

解析：28 · 难度：中等偏下 · 泊松近似

正确答案：C。当 n 很大、p 很小并且 np 保持适中时，

$$B(n, p) \approx \text{Pois}(np).$$

D 错在“近似”不是“完全相等”；A、B 的结构与稀有事件总计数不匹配。
严格背景：泊松极限定理要求 $n \to \infty, p \to 0, np \to \lambda$。

25　提升多选详细解析（29–30）

解析：29 · 难度：中等偏下 · 泊松概率递推

正确答案：ABC。设

$$p_k = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

A：

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{\lambda^{k+1}/(k+1)!}{\lambda^k/k!} = \frac{\lambda}{k+1},$$

正确。
B：泊松 PMF 已归一化，正确。
C：当 $\lambda = 2$，

$$p_1 = 2e^{-2}, \qquad p_2 = \frac{2^2}{2}e^{-2} = 2e^{-2},$$

正确。
D：本讲义按课堂定义采用 $\lambda > 0$；$\lambda = 0$ 不作为普通参数情形，故不选。
方法：相邻概率的比值常比直接算两个阶乘公式更快。

解析：30 · 难度：中等偏下 · 四类模型识别

正确答案：ABCD。
A：一次二元结果编码 0/1，即 0–1 分布。
B：固定 10 次独立检测的阳性次数，二项。
C：有限总体不放回，超几何。
D：首次成功所需次数，几何。
总结：模型识别不是背公式，而是识别“试验结构 + 随机变量所数的对象”。

26　提升填空详细解析（31–33）

解析：31 · 难度：中等偏下 · 反求泊松参数

标准答案：$\lambda = 2$，$P(X=4) = \frac{2}{3}e^{-2}$。
由

$$P(X=1) = \lambda e^{-\lambda}, \qquad P(X=2) = \frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda},$$

且两者相等。因为 $\lambda > 0$ 且 $e^{-\lambda} > 0$，可约去公共因子：

$$\lambda = \frac{\lambda^2}{2} \Longrightarrow \lambda = 2.$$

于是

$$P(X=4) = e^{-2}\frac{2^4}{4!} = \frac{16}{24}e^{-2} = \boxed{\frac{2}{3}e^{-2}}.$$

易错点：方程有形式解 $\lambda = 0$，但本题参数范围是 $\lambda > 0$。

解析：32 · 难度：中等偏下 · 稀有事件泊松近似

标准答案：$1 - 2e^{-1} \approx 0.2642$。
原模型

$$X \sim B(1000, 0.001), \qquad np = 1.$$

用 $Y \sim \text{Pois}(1)$ 近似：

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &\approx P(Y \geq 2) \\ &= 1 - P(Y=0) - P(Y=1) \\ &= 1 - e^{-1} - e^{-1} \\ &= \boxed{1 - 2e^{-1} \approx 0.2642}. \end{aligned}$$

方法：“至少 2”直接累加无限多项很麻烦，所以用补事件“0 或 1”。

解析：33 · 难度：中等偏下 · 离散端点

标准答案：$\frac{3}{4}$。
区间 $[2,3]$ 包含两个可能取值 2 和 3，因此

$$P(2 \leq X \leq 3) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

也可用 CDF：

$$P(2 \leq X \leq 3) = F(3) - F(2^-) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

易错点：$F(3) - F(2)$ 只会得到 $P(2 < X \leq 3) = 1/4$。

27　提升综合大题详细解析（34–35）

解析：34 · 维修资源配置

1. 题目到底在问什么？比较两种维修资源组织方式发生“维修能力不足”的概率。每台设备一个周期内只有“故障/不故障”两种结果，因此故障台数首先是二项随机变量。

2. 已知条件：80 台设备独立，单台故障概率 $p = 0.01$。

3. 知识链：

$$\text{二项建模} \to \text{补事件} \to \text{分组独立乘法} \to \text{方案比较}.$$

4. 甲方案。每组 20 台，令某组故障数 $X \sim B(20, 0.01)$。每组只有 1 名维修人员，所以该组能够及时处理当且仅当 $X \leq 1$：

$$P(X \leq 1) = (0.99)^{20} + 20(0.01)(0.99)^{19} \approx 0.9831406624.$$

四组都能及时处理的概率为

$$(0.9831406624)^4.$$

于是

$$\boxed{P_A = 1 - (0.9831406624)^4 \approx 0.0657510144.}$$

5. 乙方案。令总故障台数 $Y \sim B(80, 0.01)$。3 名维修人员能处理 0、1、2、3 台故障，只有 $Y \geq 4$ 才不足：

$$\begin{aligned} P_B &= 1 - P(Y \leq 3) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{3} \binom{80}{k} (0.01)^k (0.99)^{80-k} \\ &\approx \boxed{0.0086591889}. \end{aligned}$$

6. 最终比较：

$$0.008659 < 0.065751,$$

所以$\boxed{\text{乙方案更优}}$。

7. 合理性检查：乙方案虽然只有 3 名维修人员，少于甲的 4 名，但可以共享处理 80 台设备的故障；甲方案可能出现一组同时坏 2 台、另一组一台都没坏的“资源错配”。

8. 最容易卡住的地方：甲方案不是只看一组，而是看“至少一组出问题”。因此必须用 $1-[P(X\le 1)]^4$。

变式思考：如果甲方案每组有 2 名维修人员，只需把单组安全条件改为 $X\le 2$，再计算 $1-[P(X\le 2)]^4$。

解析：35 ・抽检、分布律与 CDF

1. 模型判断。总体大小 $N=100$，其中次品 $D=8$，不放回抽 $n=5$，所以

$$\boxed{X\sim H(N=100,D=8,n=5)}.$$

取值范围为 $k=0,1,2,3,4,5$，分布律

$$\boxed{P(X=k)=\frac{\binom{8}{k}\binom{92}{5-k}}{\binom{100}{5}},\quad k=0,1,2,3,4,5.}$$

2. 计算 $P(X\le 1)$。

$$\begin{aligned}P(X\le 1)&=\frac{\binom{8}{0}\binom{92}{5}+\binom{8}{1}\binom{92}{4}}{\binom{100}{5}}\\&\approx 0.6531909671+0.2969049850\\&=\boxed{0.9500959522}.\end{aligned}$$

3. 构造 CDF。各点概率及累计值近似为

k	0	1	2	3	4	5
$P(X=k)$	0.653191	0.296905	0.046704	0.003114	0.0000855	0.000000744
$P(X\le k)$	0.653191	0.950096	0.996800	0.999914	0.999999	1

因此

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 0.653191, & 0\le x<1,\\ 0.950096, & 1\le x<2,\\ 0.996800, & 2\le x<3,\\ 0.999914, & 3\le x<4,\\ 0.999999, & 4\le x<5,\\ 1, & x\ge 5.\end{cases}$$

这再次体现：离散型 CDF 是阶梯函数，跳跃高度就是 $P(X=k)$。

4. 改为抽后放回。每次抽到次品概率始终为

$$p=\frac{8}{100}=0.08,$$

且各次独立，所以

$$\boxed{X\sim B(5,0.08)}.$$

此时

$$P(X \le 1) = (0.92)^5 + 5(0.08)(0.92)^4$$
$$\approx \boxed{0.9456387072}.$$

5. 比较：不放回时 $P(X \le 1) \approx 0.950096$，放回独立时约为 0.945639。两者接近但不相等，因为不放回会产生依赖，且总体中次品比例会随抽取结果改变。

本题最容易卡在哪里：“次品率都是 8%”并不意味着一定用二项；是否放回、是否独立同样决定模型。

变式思考：当总体 N 非常大而样本 n 相对很小时，超几何分布常可用参数近似相同的二项分布近似，但这属于近似而非完全相等。

28　高频易错点总表

易错点	错误原因	正确抓手
把随机变量当成随机变化的未知数	忽略了函数结构	先写 $X:\Omega \to \mathbb{R}$
分布律只看公式不检查归一化	忘记概率总和必须为 1	先查非负，再查总和
不放回抽样仍套二项	忽略试验间依赖	有限总体不放回优先想到超几何
“首次成功”套二项	没分清“成功几次”与“第几次成功”	首次成功位置用几何
泊松近似把 λ 写成 p	忘记平均计数参数	稀有二项近似通常取 $\lambda = np$
把经验规则当泊松极限定理	将有限样本经验与极限条件混淆	记 $n \to \infty, p \to 0, np \to \lambda$
CDF 写成左连续	阶梯图开闭点画反	CDF 右连续，实心点放在右侧台阶
$P(a \le X \le b)$ 直接写 $F(b) - F(a)$	漏掉 $X = a$ 的质量	用 $F(b) - F(a^-)$
分组系统只算“一组失败”	“至少一组”事件未取并集/补事件	$1 - P$(全部组都正常)

29　基础解题步骤总结

总结：离散分布题的 6 步模板

1. **定义随机变量：**明确 X 到底在数什么；
2. **列取值范围：**尤其是超几何与截断模型；
3. **识别试验结构：**固定次数？首次成功？不放回？区间计数？
4. **选模型并写参数：**不要只写分布名，要写 $B(n,p)$、$\mathrm{Pois}(\lambda)$ 等；
5. **把事件翻译成 X 的条件：**如“至少 2 个”写成 $X \ge 2$；
6. **计算后做概率检查：**结果应在 $[0,1]$ 内，必要时检查概率和与数量级。

总结：CDF 题的 4 步模板

1. 按 x 从左到右列出随机变量的质量点；
2. 从 0 开始逐级累加概率；
3. 每遇到一个质量点，CDF 向上跳该点的概率；
4. 处理区间端点时，严格区分 $F(a)$ 与 $F(a^-)$。

30　后续课程连接：这章以后会在哪里再次出现？

知识联系：概率论内部

下一步通常学习数学期望与方差。对离散型随机变量，分布律给出了 $P(X = x_k)$，于是可以进一步定义

$$E(X) = \sum_k x_k P(X = x_k),$$

并研究随机变量的平均水平与波动大小。之后的联合分布、条件分布、独立随机变量也都建立在本章语言上。

知识联系：统计学

统计推断中，样本中的“成功个数”“缺陷个数”“事件计数”经常被建模成二项或泊松随机变量。参数 p、λ 不再只是已知量，而会变成需要从数据中估计的未知参数。

知识联系：可靠性、控制与机器人系统

传感器误检/漏检次数、通信丢包数、部件故障数、任务成功次数，本质上都可能先被抽象成离散随机变量。概率模型负责量化不确定性，控制与决策模块再根据这些概率决定阈值、冗余和资源配置。这里的联系是真实的，但具体系统能否使用二项或泊松模型，仍需验证独立性与参数稳定性等条件。

31　原始资料逐页识别摘要

笔记页码	可靠识别出的主要内容
264	随机变量引入、两次投硬币映射示例、随机变量正式定义、记号说明、排队人数例子；进入离散型随机变量。
265	离散型随机变量定义；信号灯例子；分布律与两条性质；0–1 分布开头。
266	0–1 分布；伯努利试验；n 重伯努利试验；二项分布定义与二项式定理；产品等级例题；设备维修例题开头。
267	设备维修配置比较；泊松分布定义与两个直接计算例题。
268	泊松定理/二项到泊松的极限思路；次品率 0.1% 的泊松近似；由 $P(X = 1) = P(X = 2)$ 反求 λ。
269	泊松极限推导收尾；几何分布；超几何分布；分布函数定义；三点分布的 CDF 例题。
270	CDF 例题的区间概率计算、阶梯图；CDF 单调性、有界性、两端极限与右连续性。

易错 / 纠错：无法可靠辨认内容

照片中存在少量背页透字、边缘淡字和非本专题内容，但不影响上述主线知识的可靠识别。本讲义没有把这些透字内容作为知识依据，也没有对无法确认的淡字进行猜测。

32　参考资料与权威核验

本讲义以课堂手写笔记为教学主线；标准术语、分布公式、课程结构与历史节点通过下列公开权威来源交叉核验。参考资料保持“少而可靠”，不以堆链接为目的。

32.1　原始教学依据

- 用户上传课堂手写笔记，第 264–270 页：随机变量、离散型随机变量、常见离散分布与分布函数。

32.2　核心定义与公式核验

- MIT OpenCourseWare, *Introduction to Probability*, Part I, Lectures 5–8：离散随机变量、Bernoulli、Binomial、Geometric、CDF 等。

https://ocw.mit.edu/courses/res-6-012-introduction-to-probability-spring-2018/pages/part-i-the-fundamentals/

- MIT OpenCourseWare, *Probability and Random Variables* (18.440/18.600)：课程明确包含 distribution functions、binomial、geometric、hypergeometric、Poisson distributions。
  https://ocw.mit.edu/courses/18-440-probability-and-random-variables-spring-2014/
- NIST/SEMATECH e-Handbook, Binomial Distribution：二项 PMF 与 CDF。
  https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366i.htm
- NIST/SEMATECH e-Handbook, Poisson Distribution：泊松 PMF 与 CDF。
  https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366j.htm
- NIST Glossary, Hypergeometric distribution：有限总体、不放回抽样的建模说明。
  https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/glossary.htm

32.3 学科史核验

- MacTutor History of Mathematics：Jacob Bernoulli 及《Ars Conjectandi》（1713）相关历史资料。
  https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bernoulli_Jacob/
- Bibliothèque nationale de France (BnF)：S.-D. Poisson, *Recherches sur la probabilité des jugements…*, Paris, 1837。
  https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31129269s
- Jan von Plato, *A.N. Kolmogorov, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1933)*, Landmark Writings in Western Mathematics：关于 1933 年概率论公理化基础的历史说明。

结语：这一章真正要带走的东西

总结

最重要的不是把五个分布公式分别背下来，而是建立一条统一思路：

$$\boxed{\text{样本点} \to \text{随机变量} \to \text{分布} \to \text{事件概率} \to \text{现实解释}.}$$

当你能够先判断“随机变量在数什么”，再判断“试验是否独立、是否固定次数、是否不放回、是否关心首次成功”，公式就不再是孤立记忆，而会从问题结构中自然长出来。

本讲义结束。建议下一步学习：离散型随机变量的数学期望、方差与常见分布的数字特征。